

## 5.2 图窗，布局与排版

### 5.2.1 图窗、子图与分辨率

在 `matplotlib.pyplot` 中，你可以通过多种方式设置图窗 (figure)、子图 (subplots)、分辨率 (DPI, 即每英寸点数) 以及排版松紧程度 (通过调整子图间距等)。以下是一些基本的方法：

#### 1. 设置图窗 (Figure)

- **创建图窗**：使用 `plt.figure()` 函数可以创建一个新的图窗。
- **设置分辨率**：在 `plt.figure()` 函数中，可以通过 `dpi` 参数设置分辨率。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 创建一个分辨率为100 DPI的图窗
plt.figure(dpi=100)
```

```
# 绘制一些内容...
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.show()
```

#### 2. 设置子图 (Subplots)

- **创建子图**：使用 `plt.subplots()` 函数可以创建一个包含多个子图的图窗。
- **调整子图间距**：通过 `plt.subplots_adjust()` 函数可以调整子图之间的间距以及子图与图窗边界之间的间距。

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 创建一个包含2x2子图的图窗
fig, axs = plt.subplots(2, 2)

# 绘制一些内容...
for ax in axs.flat:
    ax.plot([1, 2], [2, 1])

# 调整子图间距
plt.subplots_adjust(left=0.1, right=0.9, top=0.9, bottom=0.1, hspace=0.4, wspace=0.4)

plt.show()
```

### 3. 排版松紧程度

排版松紧程度通常指的是子图之间的间距以及子图与图窗边界之间的间距。这可以通过 `plt.subplots_adjust()` 函数进行调整，如上例所示。

- `left`, `right`, `bottom`, `top` 参数分别控制图窗边缘与子图边缘之间的间距（以图窗宽度或高度的百分比表示）。
- `hspace` 和 `wspace` 参数分别控制子图之间的垂直和水平间距（以子图宽度或高度的百分比表示）。

### 4. 其他设置

- **设置图窗大小**：在 `plt.figure()` 中，还可以通过 `figsize` 参数（元组，表示宽度和高度，单位为英寸）来直接设置图窗的大小。
- **保存图像**：使用 `plt.savefig()` 函数可以将图形保存到文件中，并在此函数中设置分辨率（`dpi` 参数）。

```
# 设置图窗大小并保存图像
plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=100)
# 绘制内容...
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.savefig('my_plot.png') # 保存图像
plt.show()
```

通过组合使用这些函数和参数，你可以灵活地控制 `matplotlib` 生成的图形的外观和布局。

## 5.2.2 字体、字号与布局

在 `matplotlib.pyplot` 中，你可以通过多种方式来自定义图表的各个方面，包括字体、字号、坐标轴、坐标刻度、坐标范围、网格以及图例（legend）。以下是一些基本的方法来设置这些属性：

### 1. 设置字体和字号

字体和字号可以通过 `rcParams`（全局设置）或在绘图函数中使用 `fontdict` 参数来设置。但更常见的是使用 `rcParams` 进行全局设置。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl

# 设置全局字体和字号
mpl.rcParams['font.family'] = 'sans-serif' # 设置字体为sans-serif
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial'] # 在Windows上可能需要指定具体的字体名称
mpl.rcParams['font.size'] = 12 # 设置全局字号

# 绘制图形
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.title('My Plot')
plt.xlabel('X Axis')
plt.ylabel('Y Axis')
plt.show()
```

### 2. 设置坐标轴

坐标轴可以通过 `ax.set_xlabel()`，`ax.set_ylabel()`，`ax.set_xticks()`，`ax.set_yticks()` 等方法来设置。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.xlabel('X Axis Label', fontsize=14) # 设置X轴标签和字号
plt.ylabel('Y Axis Label', fontsize=14) # 设置Y轴标签和字号
plt.xticks(fontsize=12) # 设置X轴刻度字号
plt.yticks(fontsize=12) # 设置Y轴刻度字号
plt.show()
```

### 3. 设置坐标范围和刻度

坐标范围和刻度可以通过 `plt.xlim()`，`plt.ylim()`，`plt.xticks()`，`plt.yticks()` 等方法来设置。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.xlim(0, 4) # 设置X轴范围
plt.ylim(2, 5) # 设置Y轴范围
plt.xticks([1, 2, 3]) # 设置X轴刻度
plt.yticks([3, 4]) # 设置Y轴刻度
plt.show()
```

## 4. 设置网格

网格可以通过 `plt.grid()` 方法开启和自定义。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.grid(True) # 开启网格
plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5) # 自定义网格样式
plt.show()
```

## 5. 设置图例 (Legend)

图例可以通过在绘图函数中使用 `label` 参数，并在最后调用 `plt.legend()` 来添加。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], label='Line 1')
plt.plot([1, 2, 3], [2, 3, 4], label='Line 2')
plt.legend() # 添加图例
plt.show()
```

你还可以使用 `plt.legend(loc='...')` 来指定图例的位置，其中 `'...'` 可以是 `'upper right'`，`'lower left'`，`'best'` 等。

通过组合使用这些方法，你可以灵活地自定义matplotlib生成的图表的各个方面。

### 5.2.3 颜色、线宽、线型、点形状

在 `matplotlib.pyplot` 中，你可以通过不同的参数来控制绘图的颜色、线宽、线型以及点形状。以下是一些基本的设置方法：

#### 1. 颜色 (Color)

颜色可以通过多种方式指定，包括使用颜色的名称（如 `'red'`、`'blue'`）、十六进制颜色代码（如 `'#FF0000'` 表示红色）、RGB或RGBA元组（如 `(1.0, 0.0, 0.0)` 表示红色，加上透明度则

为  $(1.0, 0.0, 0.0, 0.5)$  ) 。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], color='red') # 使用颜色名称  
plt.plot([1, 2, 3], [3, 2, 1], color='#00FF00') # 使用十六进制颜色代码  
plt.show()
```

## 2. 线宽 (Line Width)

线宽可以通过 `linewidth` 或简写为 `lw` 参数来控制。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], color='blue', linewidth=2) # 设置线宽为2  
plt.show()
```

## 3. 线型 (Line Style)

线型可以通过 `linestyle` 或简写为 `ls` 参数来控制，其值可以是实线（`'-'`）、虚线（`'--'`）、点划线（`'-.'`）、点线（`':'`）等。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], linestyle='--') # 虚线  
plt.show()
```

## 4. 点形状 (Marker Style)

当你想要在数据点上显示标记时，可以通过 `marker` 参数来指定点形状。点形状可以是各种预定义的形状，如 `'o'`（圆圈）、`'.'`（点）、`','`（像素点）、`'^'`（上三角）等。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], marker='o') # 圆圈标记  
plt.show()
```

你还可以结合使用颜色、线宽、线型和点形状来创建复杂的图表。

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2], color='green', linewidth=2, linestyle='--', marker='s', markersize=10)  
plt.show()
```

在这个例子中，我们设置了颜色为绿色、线宽为2、线型为虚线、点形状为正方形，并调整了标记的大小。

## 注意事项

- 当使用 `marker` 参数时，你还可以使用 `markersize`（或简写为 `ms`）参数来调整标记的大小。
- 默认情况下，如果同时指定了 `linestyle` 和 `marker`，则两者都会显示。如果你只想显示标记而不显示线条，可以将 `linestyle` 设置为 `''`（空字符串）或 `'None'`。
- 类似地，如果你只想显示线条而不显示标记，可以省略 `marker` 参数或将其设置为 `None`（尽管这通常是默认行为，除非在全局设置中更改了默认行为）。